embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

Comunicação em IoT – Parte 6

RESIDÊNCIA – Aula Síncrona (21/08/2025)

Prof. Dr Ricardo Menezes Prates

Executores:
INSTITUTO FEDERAL Piauí
INSTITUTO FEDERAL Rio Grande do Norte
INSTITUTO FEDERAL Maranhão
INSTITUTO FEDERAL Ceará
cepedi
INSTITUTO HARDWARE BR
Coordenação: Softex
Iniciativa: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

- *LoRa – aula IoT - 05/08/2025*
  - Revisão -Transmissor Lora - TX
  - Atividade: Receptor LoRa - RX
- Bluetooth Low Energy (BLE)
  - *O que é BLE?*
  - *BLE vs Bluetooth Clássico (BR/EDR)*
  - *Características e aplicações do BLE*
  - *Arquitetura do protocolo BLE*
- Prática – BLE
  - *Comunicação BLE – módulo CYW43439.*
- Conclusões

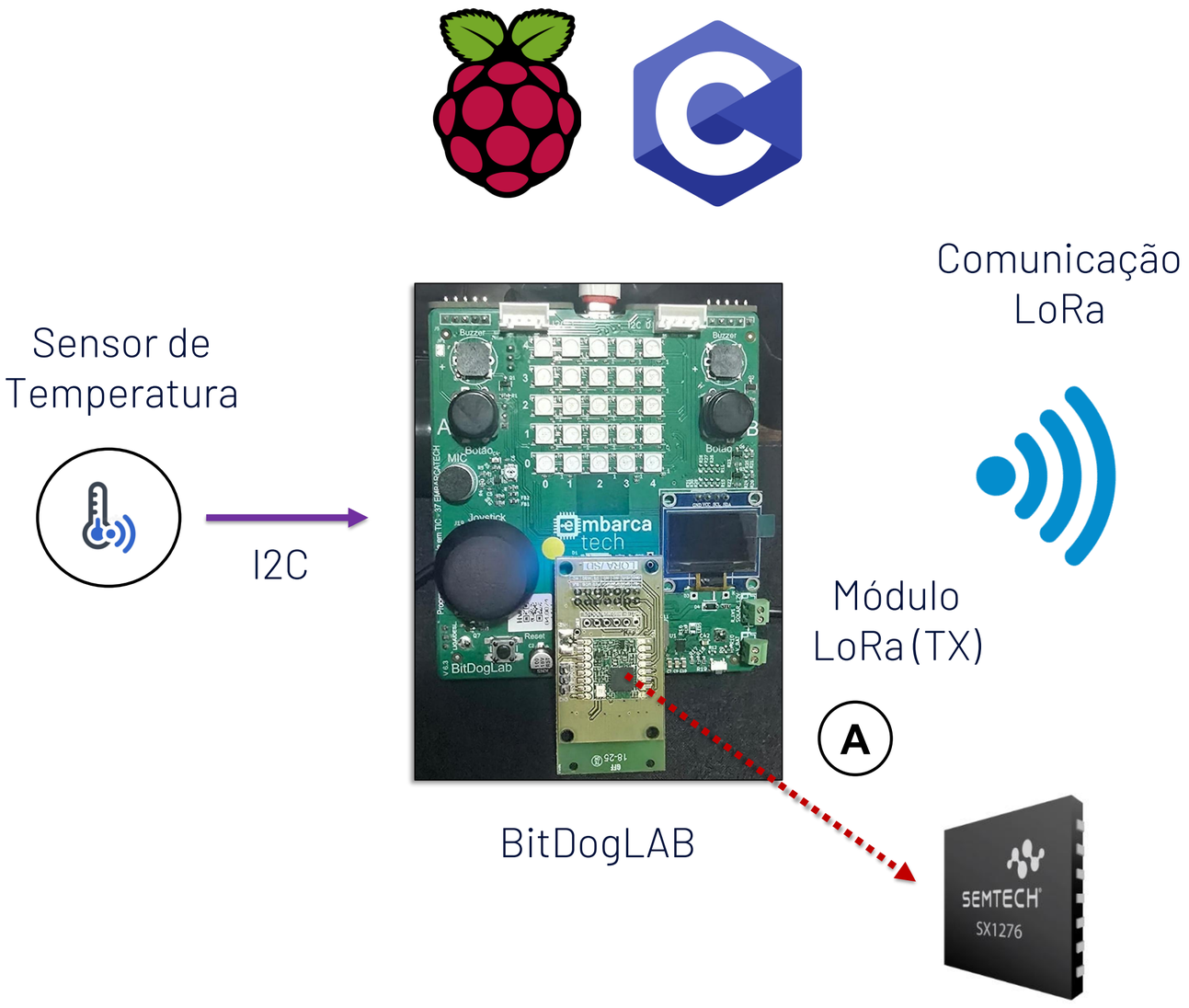
LoRa

LoRa

Revisão – 05/08

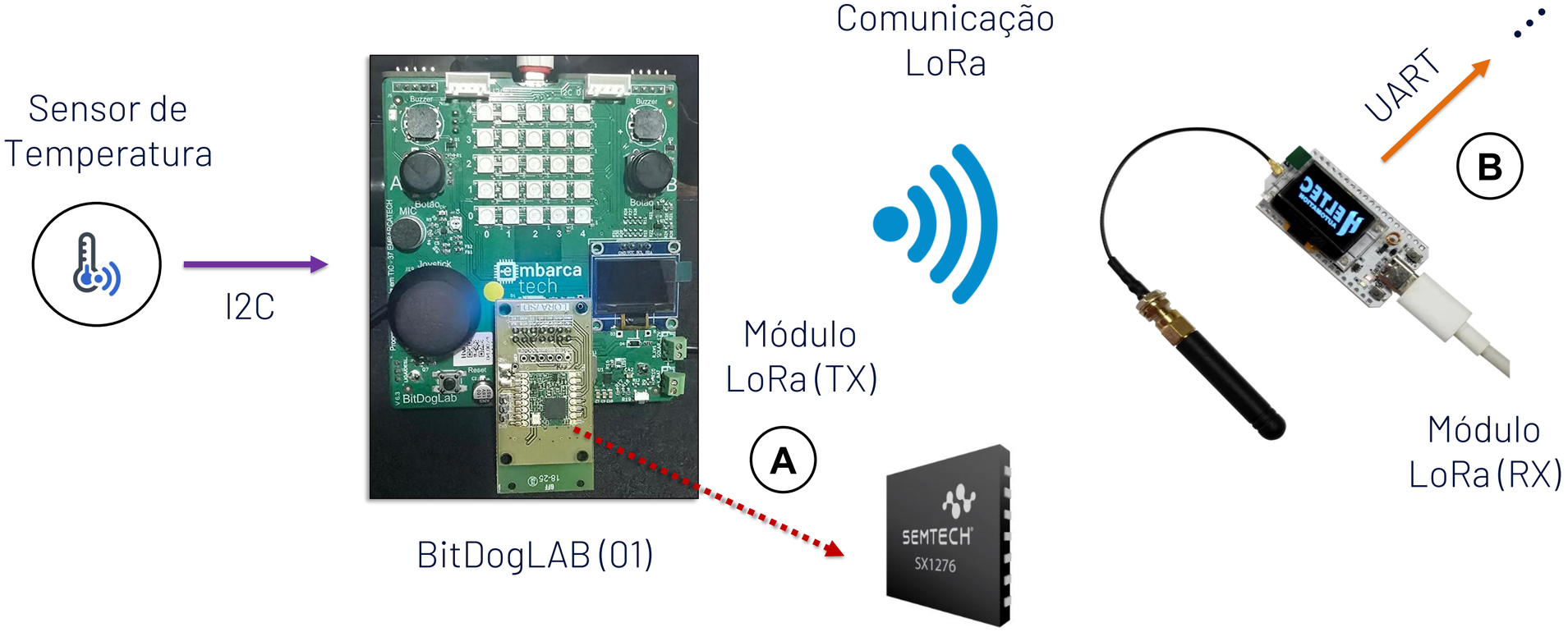
- Objetivo: Avaliar os principais registradores dedicados (LoRa Mode Register Map) presentes no transceptor LoRa **SX1276** e suas formas de uso para configuração de um modulo **RFM95W** através do protocolo SPI.

- Implementar e configurar um transmissor (TX) LoRa através da linguagem C e do kit de desenvolvimento de *software* Pico SDK.



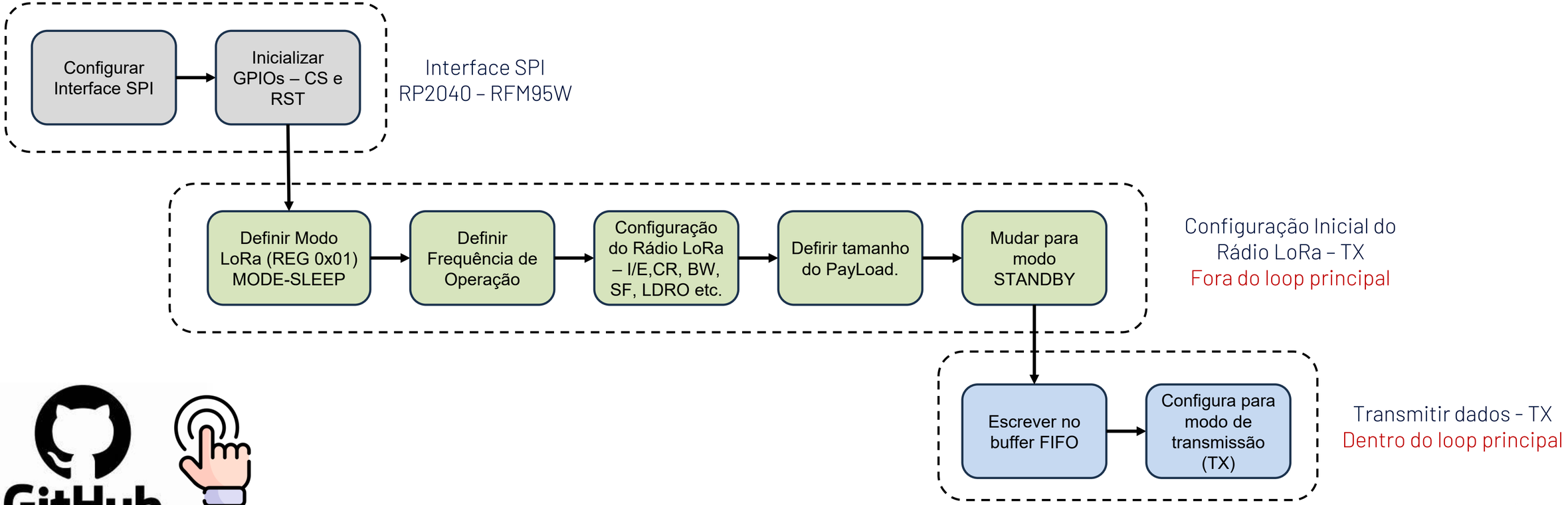
Revisão – 05/08

- Experimento – Transmissor Lora (TX):



Revisão – 05/08

- Etapas para a construção do código do transmissor LoRa (TX):



Revisão – 05/08

Exemplo de rotina para configurar a frequência de operação:

```
// Definir frequência de operação
void SetFrequency(double Frequency)
{
    unsigned long FrequencyValue;               //Frequência corrida - valor para os registradores do SX1276

    printf("Frequência escolhida %.3f MHz\n", Frequency);
    Frequency = Frequency * 7110656 / 434;      //Fórmula para correção da frequência - considerando o padrão de 434 MHz - 6C 80 00
    FrequencyValue = (unsigned long)(Frequency);
    printf("Frequencia calculada para ajuste dos registradores: %lu\n", FrequencyValue);

    writeRegister(REG_FRF_MSB, (FrequencyValue >> 16) & 0xFF);  // Escrita no registrador RegFrMsb  (0x06)
    writeRegister(REG_FRF_MID, (FrequencyValue >> 8) & 0xFF);   // Escrita no registrador RegFrMid  (0x07)
    writeRegister(REG_FRF_LSB, FrequencyValue & 0xFF);          // Escrita no registrador RegFrLsb  (0x08)

    printf("Impressão de valor binário da frequência:\n");
    imprimir_binario(FrequencyValue);                           // Imprimir o valor binário de 32 bits - FrequencyValue
    printf("\n");

    printf("Frequ. Regs. config:\n");
    // Teste de leitura dos registradores RegFrMsb, RegFrMid e RegFrLsb.
    readRegister(REG_FRF_MSB);
    readRegister(REG_FRF_MID);
    readRegister(REG_FRF_LSB);
}
```

```
00000000 11100100 11000000 00000000
          0xE4     0xC0     0x00
```

Revisão – 05/08

Trecho do código da configuração inicial do Rádio LoRa - função setLora():

```
/*
    Configurações Lora: Modo implícito/explícito (I/E); CR; BW; FS; LDRO (LowDataRateOptimize).
    b) REG_MODEM_CONFIG  (0x1D) - I/E, CR, BW;
    c) REG_MODEM_CONFIG2 (0x1E) - SF, CRC;
    d) REG_MODEM_CONFIG3 (0x26) - LDRO, LNA gain;
    */
    writeRegister(REG_MODEM_CONFIG, ImplicitOrExplicit | ErrorCoding | Bandwidth);
    writeRegister(REG_MODEM_CONFIG2, SpreadingFactor | CRC_ON);
    writeRegister(REG_MODEM_CONFIG3, 0x04 | LowDataRateOptimize);
```

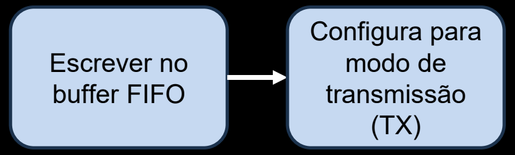
Configuração do Rádio LoRa – I/E,CR, BW, FS, LDRO etc.

```
ImplicitOrExplicit = EXPLICIT_MODE;
ErrorCoding = ERROR_CODING_4_5;
Bandwidth = BANDWIDTH_125K;
SpreadingFactor = SPREADING_7;
LowDataRateOptimize = 0;
```

Revisão – 08/08

Trecho do código da função para Transmitir dados pelo Rádio LoRa – SendLora():

```
//Escrita no registrador FIFO
    cs_select();
    /*
    "LoRaTM base-band FIFO data input/output. FIFO is cleared an not accessible when device is in SLEEP mode"
    */
    buf[0] = REG_FIFO | 0x80;
    cs_select();
    spi_write_blocking(SPI_PORT, buf, 1);
    spi_write_blocking(SPI_PORT, buffer, Length);
    cs_deselect();

    // Configurar para o modo de transmissão - transmitir pacote
    SetDeviceMode(RF95_MODE_TX);
```



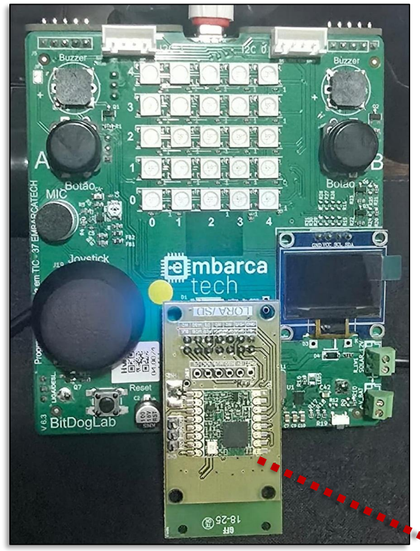
Atividade – Receptor LoRa

- Prática 1 – Receptor Lora (RX):

B

Módulo
LoRa (RX)

Comunicação
LoRa



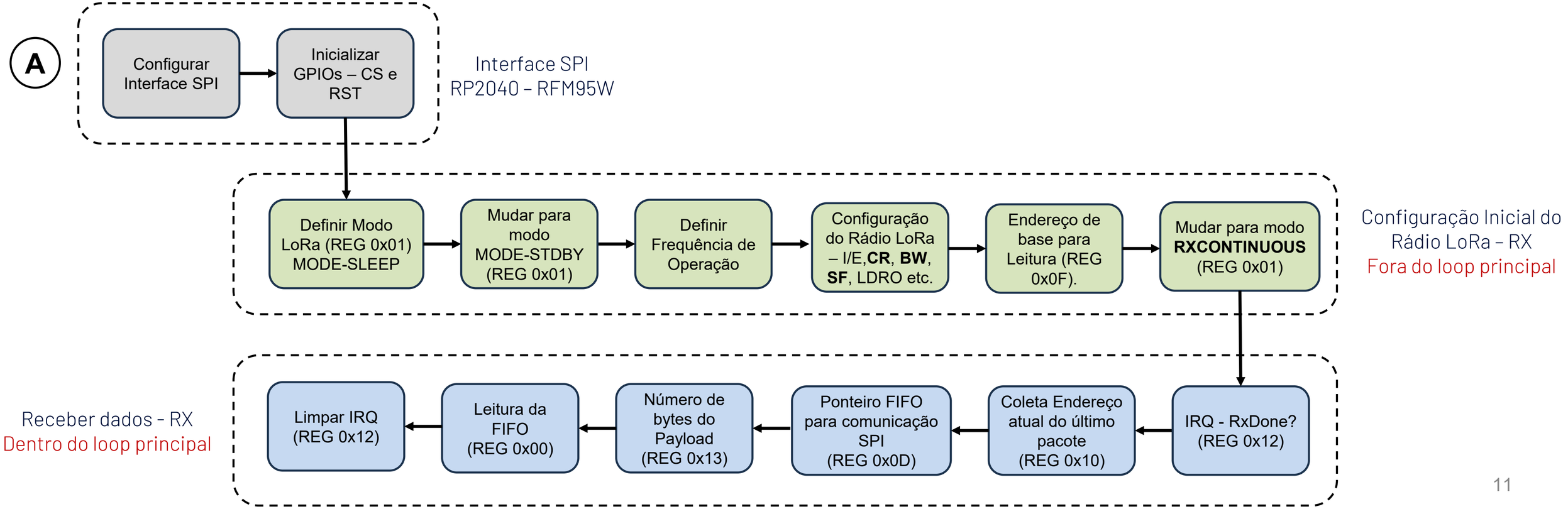
BitDogLAB (01)

Módulo
LoRa (RX)

A

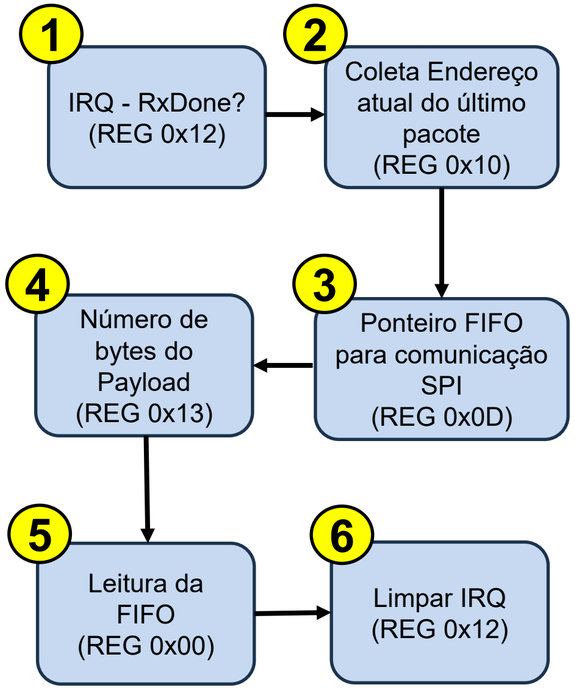
Atividade – Receptor LoRa

- Etapas para a construção do código do receptor LoRa (RX):



Atividade – Receptor LoRa

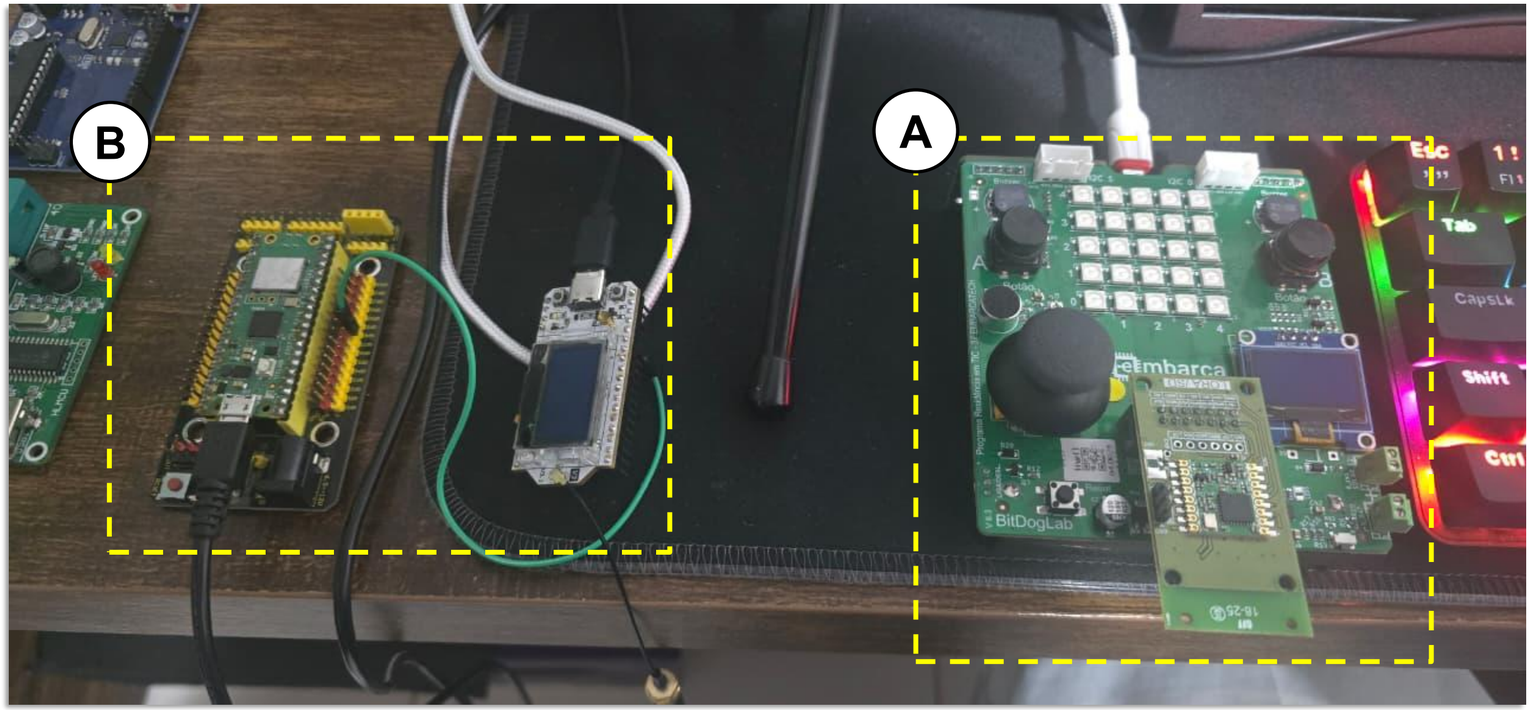
Código da função para receber dados pelo Rádio LoRa – lora_receive_packet():




```c
// ===== Leitura de pacote RX =====
int lora_receive_packet(uint8_t *buf, int maxlen) {

    int len = 0;

    // IRQ flags
    uint8_t irq = lora_read_reg(REG_IRQ_FLAGS);
    if (irq & 0x40) { // RxDone

        // Pega endereço atual
        uint8_t addr = lora_read_reg(REG_FIFO_RX_CURRENT_ADDR);
        lora_write_reg(REG_FIFO_ADDR_PTR, addr);

        // Número de bytes recebidos
        uint8_t bytes = lora_read_reg(REG_RX_NB_BYTES);

        if (bytes > maxlen) bytes = maxlen;

        // Lê FIFO
        for (int i = 0; i < bytes; i++) {
            buf[i] = lora_read_reg(REG_FIFO);
        }
        len = bytes;
    }
    // Limpa IRQ
    lora_write_reg(REG_IRQ_FLAGS, 0xFF);
    return len;
}
```

Atividade – Receptor LoRa

Vídeo com exemplo de funcionamento:



Monitor Serial:

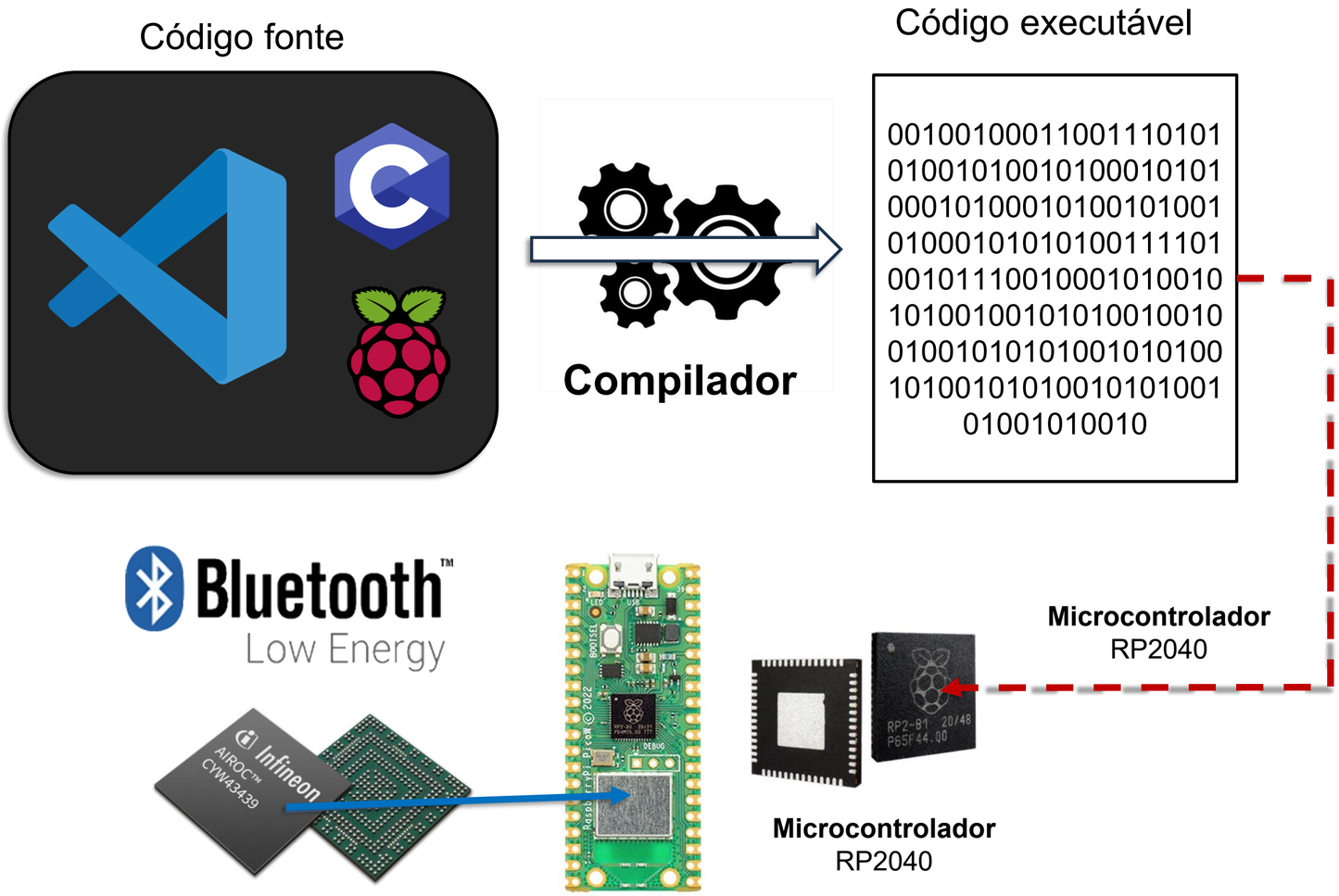
```
Recebido [18 bytes]: Temperatura: 23.70
Recebido [18 bytes]: Temperatura: 22.10
Recebido [18 bytes]: Temperatura: 24.80
Recebido [18 bytes]: Temperatura: 24.40
Recebido [18 bytes]: Temperatura: 26.50
Recebido [18 bytes]: Temperatura: 26.60
Recebido [18 bytes]: Temperatura: 25.40
Recebido [18 bytes]: Temperatura: 26.00
Recebido [18 bytes]: Temperatura: 26.00
```

Bluetooth Low Energy (BLE)

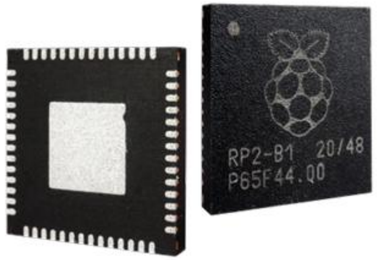
Bluetooth LE

- Realizar um estudo introdutório do protocolo **Bluetooth Low Energy (BLE)**, avaliar sua arquitetura de camadas e principais diferenças em relação modalidade clássica do Bluetooth - BR/EDR.

- Avaliar rotinas de configuração do microcontrolador RP2040 e do modulo CYW43439 para configuração da arquitetura BLE.



Bluetooth LE



- Pré-requisitos para esta aula:

✓ Linguagem C e Pico SDK- RP2040;

✓ *Interfaces de comunicação sem fio;*

✓ *Módulo wireless CYW43439;*

✓ *Biblioteca LwIP (Lightweight IP).*

Bluetooth LE

- O que é?

✓ É uma tecnologia sem fio de curto alcance que opera no ISM de 2,4 GHz não licenciado, utilizado para transmitir dados e construir Redes de Área Pessoal (PANs).

✓ Apesar de muitas características de seu antecessor, o Bluetooth Clássico (BR/EDR), o BLE é considerado uma tecnologia diferente, voltada especificamente para mercados onde a demanda é por consumo ultrabaixo de energia em vez de alto rendimento.

Bluetooth

Bluetooth Core Specification

Bluetooth® Specification

- Version: v6.0
- Version Date: 2024-08-27
- Group Prepared by: Core Specification Working Group

Abstract

This specification defines the technologies required to create interoperable Bluetooth devices.

Bluetooth SIG Proprietary

Bluetooth LE

- Criação:

✓ Até 2010, o foco era aprimorar o Bluetooth Clássico (criado na década de 90). Mas, em 2010, o Bluetooth SIG lançou a versão 4.0.

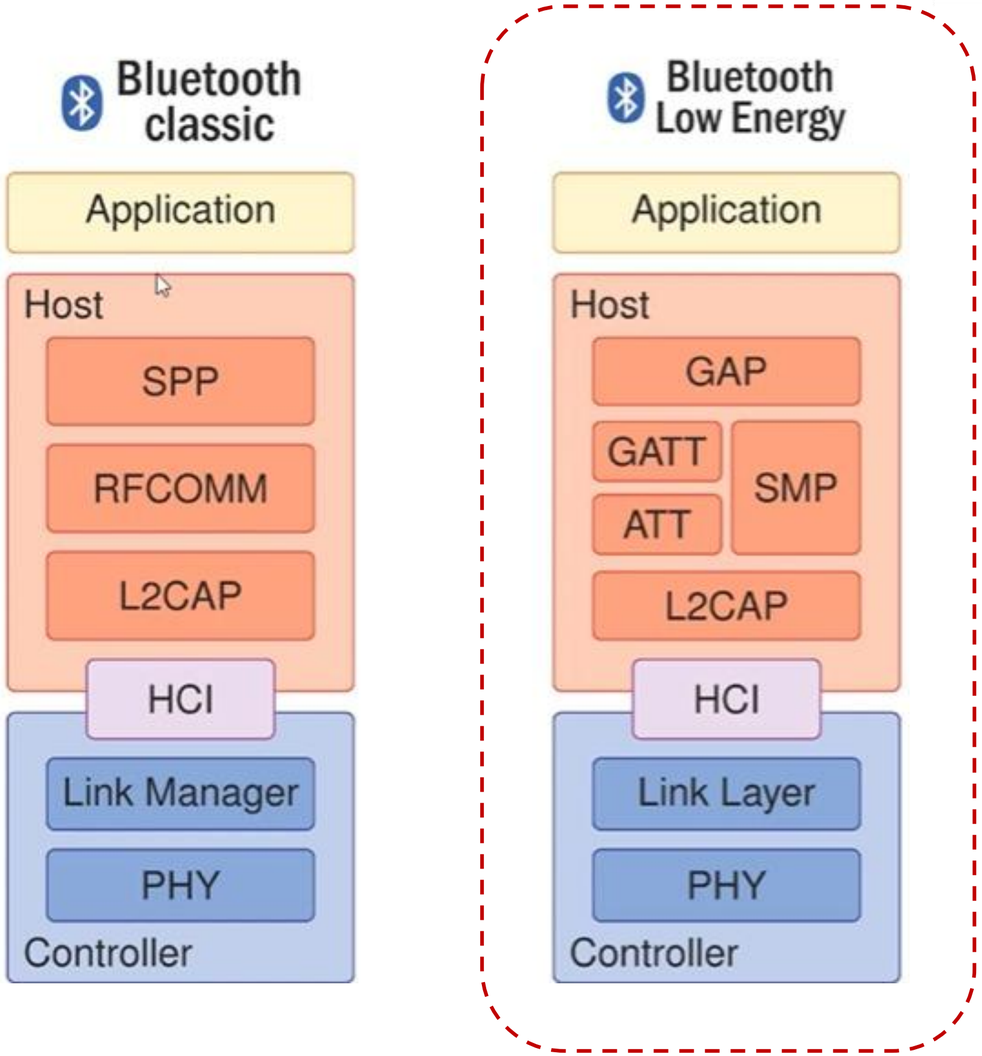
✓ Esta versão tomou um rumo diferente das versões anteriores, adicionando um novo protocolo: *Bluetooth Low Energy (BLE)*, também chamado de *Bluetooth Smart*.

Bluetooth LE

- Criação:

✓ Até 2010, o foco era aprimorar o Bluetooth Clássico (criado na década de 90). Mas, em 2010, o Bluetooth SIG lançou a versão 4.0.

✓ Esta versão tomou um rumo diferente das versões anteriores, adicionando um novo protocolo: *Bluetooth Low Energy (BLE)*, também chamado de *Bluetooth Smart*.



Bluetooth LE

Bluetooth™ 4.0 Low Energy

- Evolução do protocolo BLE:

✓ 4.0 (2010): introdução.

✓ 4.2 (2014): mais segurança e maior MTU (tamanho de pacote).

✓ 5.0 (2016): 2 Mbps, maior alcance (até 4x).

✓ 5.1 (2019): localização mais precisa (*direction finding*).

✓ 5.2 (2020): introdução do LE Audio (transmissão de áudio eficiente).

✓ 5.3/5.4: otimizações de eficiência energética e maior confiabilidade.

Bluetooth LE

- Diferenças entre BLE e o Bluetooth Clássico:

✓ *Bluetooth* Clássico → projetado para transmitir grandes quantidades de dados continuamente (ex: fones de ouvido, caixas de som).

✓ *Bluetooth Low Energy* → projetado para transmitir pequenas quantidades de dados esporadicamente, economizando bateria – ideal para aplicações IoT, vestíveis (*wearables*) e dispositivos médicos.

Fonte: elainnovation.com

Bluetooth LE

- Diferenças entre BLE e o Bluetooth Clássico:

✓ *Bluetooth Low Energy* → O BLE tende a permanecer em modo IDLE (sleep) durante a maior parte do tempo.

✓ O BLE sai do modo "*sleep*" para realizar conexões que duram apenas milissegundos.

✓ Nota: Tem-se um consumo energético com picos de até 15 mA, mas com uma média de 1 μA apenas, fazendo com que simples baterias e pilhas comuns durem diversos meses ou anos, dependendo da aplicação utilizada.

Fonte: elainnovation.com

Bluetooth LE

- Diferenças entre BLE e o Bluetooth Clássico:

✓ São dois protocolos distintos e incompatíveis - um dispositivo que suporte somente o BLE é chamado de "single-mode" ou "smart" e só efetua conexão com um semelhante.;

✓ Em termos de funcionalidade, a diferença entre o Bluetooth Classic e o Bluetooth Low Energy se resume ao consumo de energia e a taxa de transferência de dados.

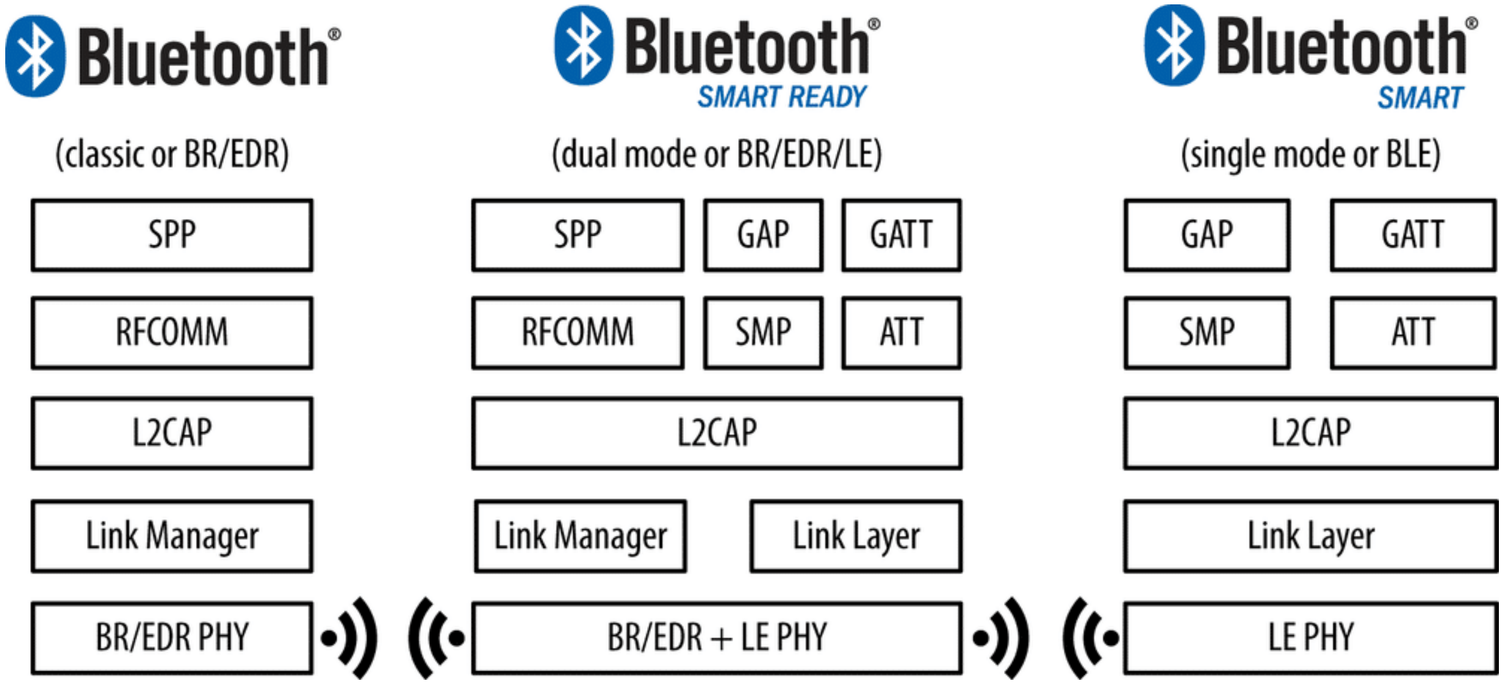
✓ Nota: A maior parte das atualizações recentes no protocolo são direcionadas ao BLE.

Diferenças entre BLE e Bluetooth Clássico:

Característica	Bluetooth Clássico	Bluetooth LE (BLE)
Consumo de energia	Alto	Baixo
Alcance	Curto a médio	Curto
Taxa de transferência	Alta	Baixa
Aplicações	Áudio, transferência de arquivos	Sensores, dispositivos vestíveis
Custo	Baixo a médio	Baixo

Bluetooth LE

- Diferenças entre BLE e o Bluetooth Clássico:



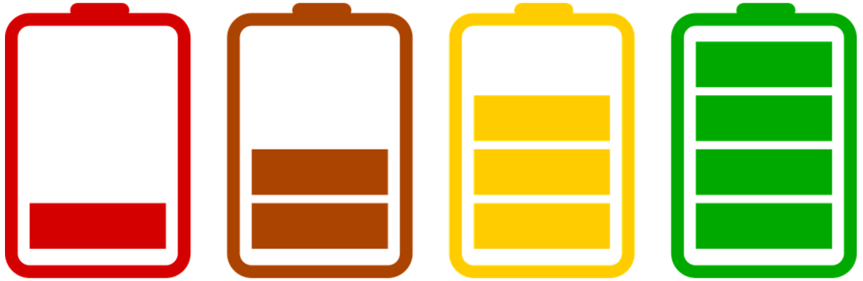
Bluetooth LE

- Vantagens do BLE:

1. Baixo consumo de energia:

✓ Mesmo quando comparado a outras tecnologias de baixo consumo, o BLE atinge um consumo de energia otimizado e baixo.

✓ Principal motivo: mantem-se o rádio desligado o máximo possível e enviando pequenas quantidades de dados em baixas velocidades de transferência.



Bluetooth LE

- Vantagens do BLE:

2. Baixo custo no desenvolvimento:

✓ Os módulos e chipsets BLE têm baixo custo quando comparados a outras tecnologias semelhantes.

✓ Isso se deve à crescente taxa de adoção e à concorrência no mercado.

Bluetooth LE

- Vantagens do BLE:

3. Prevalência em *smartphones*:

✓ Esta é provavelmente a maior vantagem do BLE sobre seus concorrentes, como ZigBee, Z-Wave e Thread. Praticamente todos os smartphones atuais possuem **hardware BLE**.

✓ Isso proporciona aos desenvolvedores uma base de usuários em potencial muito maior para seus aplicativos.

Bluetooth™
Low Energy

Bluetooth LE

- Limitações do BLE:

✓ Baixa taxa de transferência de dados;

✓ Alcance operacional limitado;

✓ Requisito de gateway para conexão com a internet.

Bluetooth LE

- Aplicações BLE:

✓ Automação industrial;

✓ Controle de acesso;

✓ Monitoramento de condicionamento físico;

✓ Anúncios segmentados;

✓ Etiquetas para localização;

✓ Gestão de estoque;

✓ Dispositivos de áudio (LE Audio).

Bluetooth LE

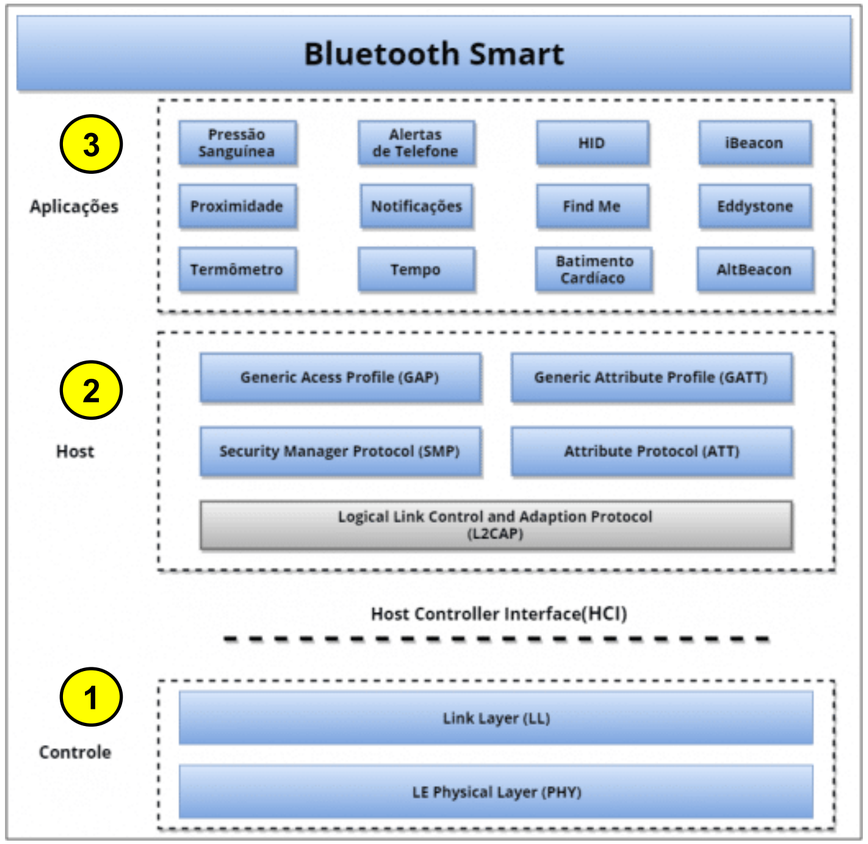
- Arquitetura do BLE:

✓ A pilha de protocolos Bluetooth é amplamente dividida em três componentes ou subsistemas principais:

1. Controle (1)

2. Host (2)

3. Aplicações (3)

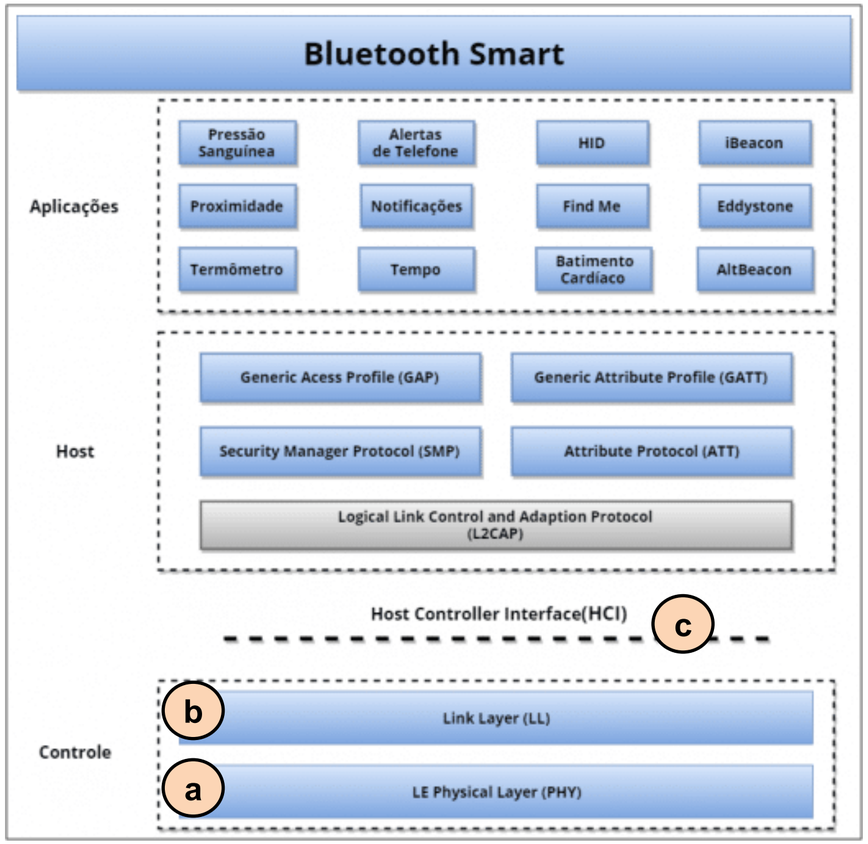


Fonte: embarcados.com.br

Bluetooth LE

- Arquitetura do BLE – Camadas principais:

1. Camada Física (PHY) (a)
2. Camada de Enlace (LL) (b)
3. Interface do Controlador Host (HCI) (c)
4. Protocolo de Adaptação e Controle de Link Lógico (L2CAP)
5. Protocolo de Atributos (ATT)
6. Perfil de atributos genéricos (GATT)
7. Camada de acesso Genérico (GAP)



Fonte: embarcados.com.br

Bluetooth LE

- Arquitetura do BLE – Camadas principais:

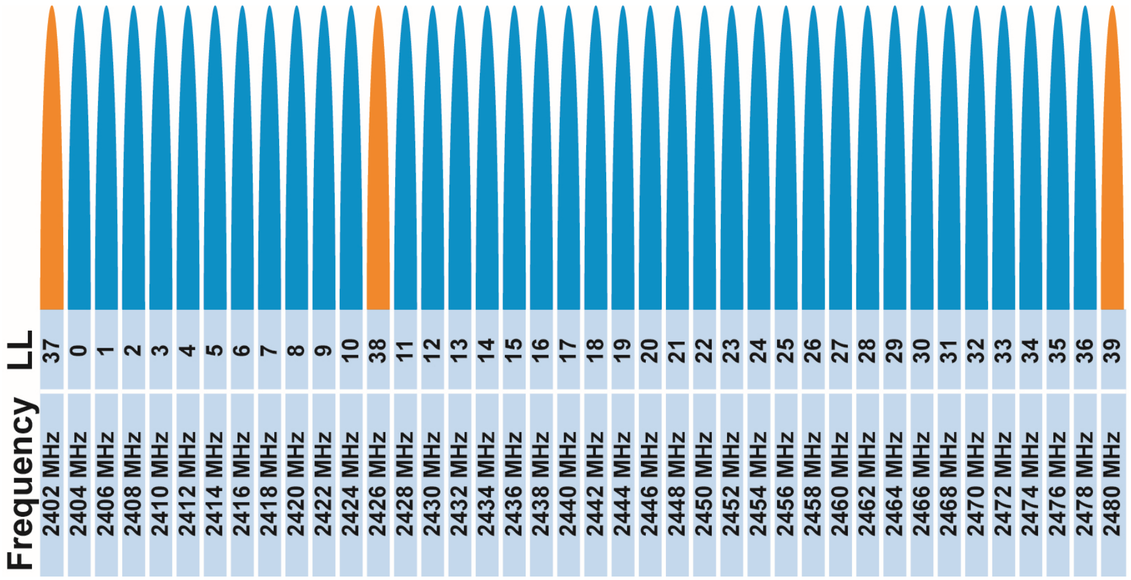
1. Camada Física (PHY)

✓ Refere-se ao rádio físico usado para comunicação e para modulação/demodulação de dados. Ela opera na banda ISM (espectro de 2,4 GHz).

✓ Taxa de Transmissão:

i. BLE 4.x: 1 Mbps.

ii. BLE 5.0: 1 Mbps (modo padrão); 2 Mbps (modo de alta velocidade) e 500 kbps e 125 kbps (modos com codificação para maior alcance).



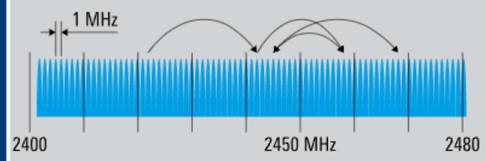
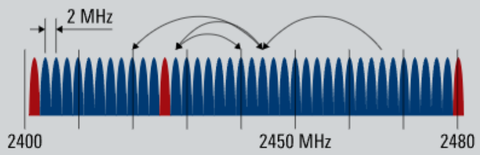
40 canais de 2 MHz – 3 canais anunciantes (advertising channels)

Bluetooth LE

- Arquitetura do BLE – Camadas principais:

1. Camada Física (PHY)

(AFH)
Frequency Hopping

	Classic			Low energy			
	BR	EDR		LE 1M	LE coded S=2	LE coded S=8	LE 2M
Channel spacing	1 MHz			2 MHz			
# of RF channels	79 RF channels 			40 (incl, 3 primary advertiser channels) 			
Modulation	GFSK	π/4-DQPSK	8DPSK	GFSK			
Symbol rate	1 Msym/s			1 Msym/s			2 Msym/s
Max. data rate	1 Mbit/s	2 Mbit/s	3 Mbit/s	1 Mbit/s	0.5 Mbit/s	0.25 Mbit/s	2 Mbit/s

Fonte: rohde-schwarz.com

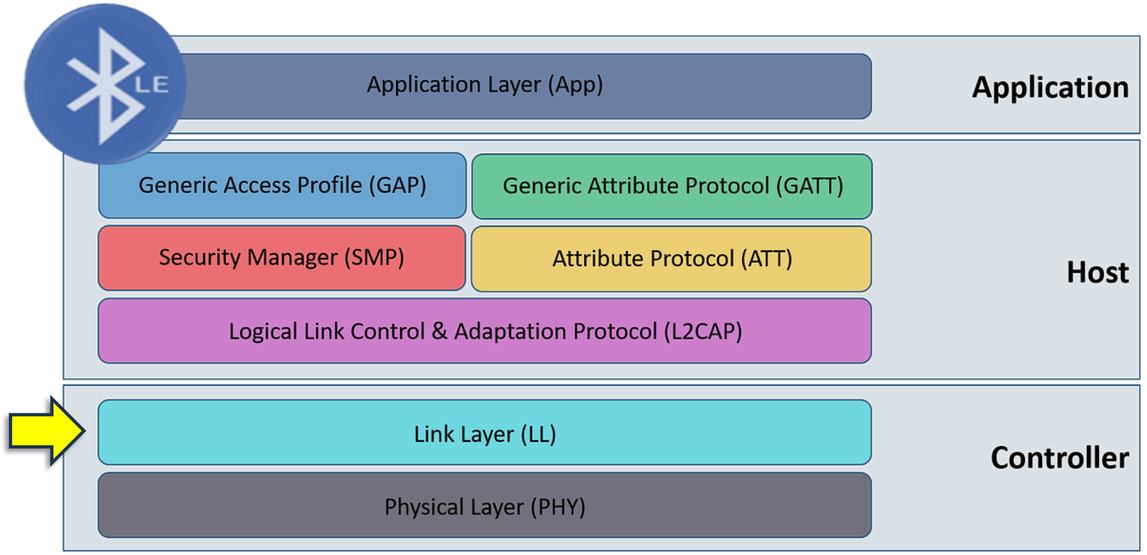
Bluetooth LE

- Arquitetura do BLE – Camadas principais:

2. Camada de Enlace (*Link Layer* -LL)

✓ É a camada que faz interface com a Camada Física (Rádio) e fornece aos níveis superiores uma abstração e uma maneira de interagir com o rádio.

✓ Ela é responsável por gerenciar o estado do rádio, bem como os requisitos de tempo para atender à especificação BLE.



Bluetooth LE

- Arquitetura do BLE – Camadas principais:

2. Camada de Enlace (Link Layer -LL) - Para a conexão entre dois dispositivos ser concretizada, estes podem assumir cinco estados dentro da camada de enlace:

i. *Standby*: não recebe nem envia nenhum pacote. Este estado pode ser acessado a partir de qualquer outro;

ii. *Advertising*: nesse estado, chamado de advertiser (anunciador), envia pacotes por cada advertising channel (canal de anúncio) e pode responder a requisições de outros dispositivos;

iii. *Scanning*: estado chamado de scanner, escuta transmissões de pacotes de anúncios e pode solicitar informações adicionais a outros dispositivos;

Bluetooth LE

- Arquitetura do BLE – Camadas principais:

2. Camada de Enlace (Link Layer -LL) - Para a conexão entre dois dispositivos ser concretizada, estes podem assumir cinco estados dentro da camada de enlace:

iv. *Initiating*: Estado chamado de initiator, é configurado para se conectar a um anunciador. Ao localizar um, ele responde requisitando o início de uma conexão;

v. *Connection*: quando a conexão é formada entre o initiator e o advertiser, ambos entram nesse estado e se comunicam através dos data channels (canais de dados).

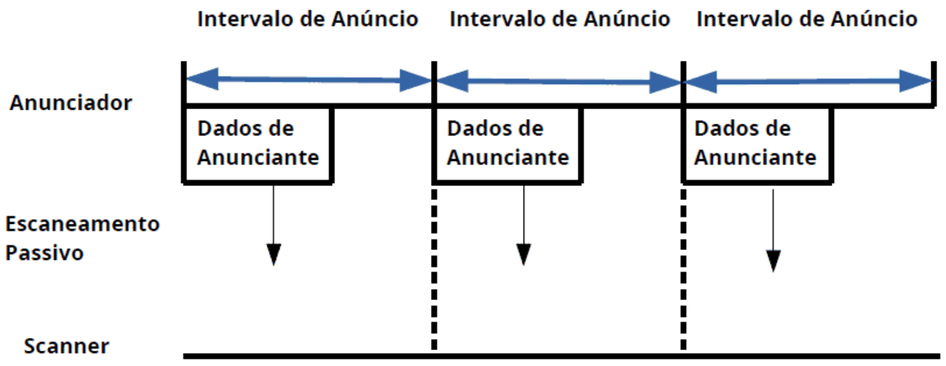
Bluetooth LE

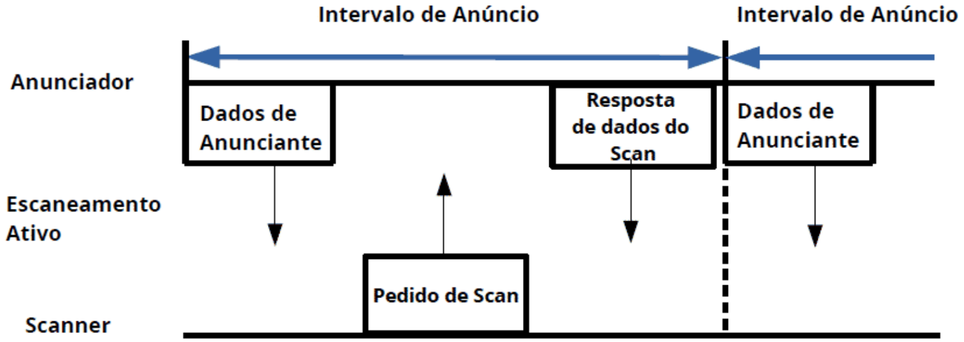
- Arquitetura do BLE – Camadas principais:

2. Camada de Enlace (Link Layer -LL) :

i. Escaneamento passivo.

ii. Escaneamento ativo.





Bluetooth LE

- Arquitetura do BLE – Camadas principais:

2. Camada de Enlace (Link Layer -LL) – Conexão entre mestre e escravo:

✓ Um dispositivo iniciador fica à escuta de anunciadores nos *advertising channels*.

✓ Quando ele acha um dispositivo e decide conectar, é enviada uma mensagem de requisição de conexão ao anunciador, que, se aceita, gera uma conexão P2P (point-to-point) entre os dois dispositivos.

✓ O iniciador vira mestre e pode interromper a conexão com o escravo (antes anunciante) a qualquer momento.

Bluetooth LE

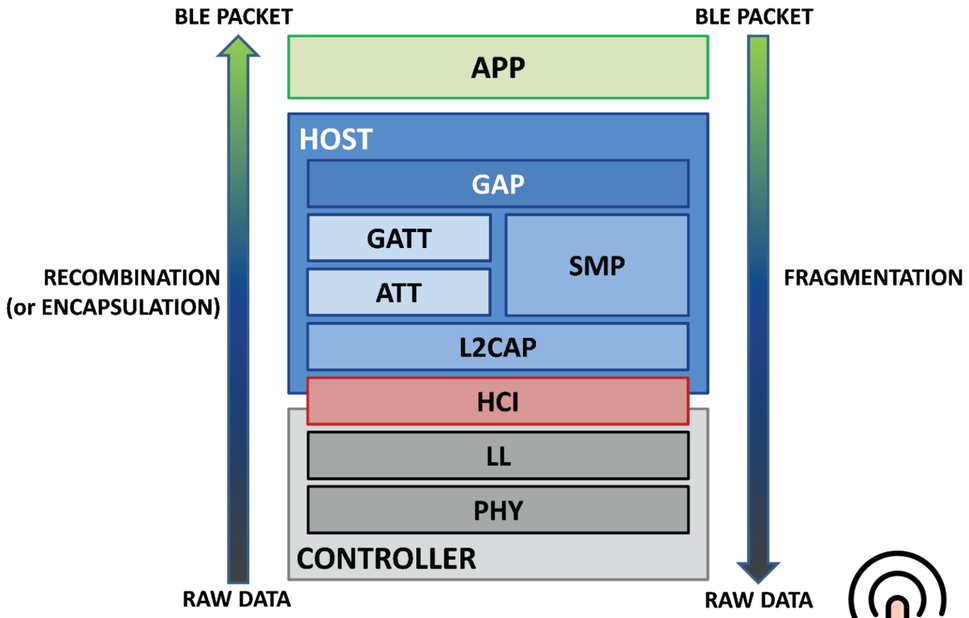
- Arquitetura do BLE – Camadas principais:

3. Host-Controller Interface (HCI):

✓ É um protocolo padronizado no Bluetooth que permite que o host se comunique com o controlador Bluetooth (hardware, ou chip Bluetooth) de maneira eficiente e flexível.

✓ HCI define a interface de comunicação entre o host e o controlador, e possibilita que o controlador execute as funções de baixo nível (como o envio de pacotes de dados via rádio) enquanto o host lida com tarefas de alto nível (como a aplicação do usuário).

✓ Essas camadas podem existir em chips separados ou no mesmo chip.



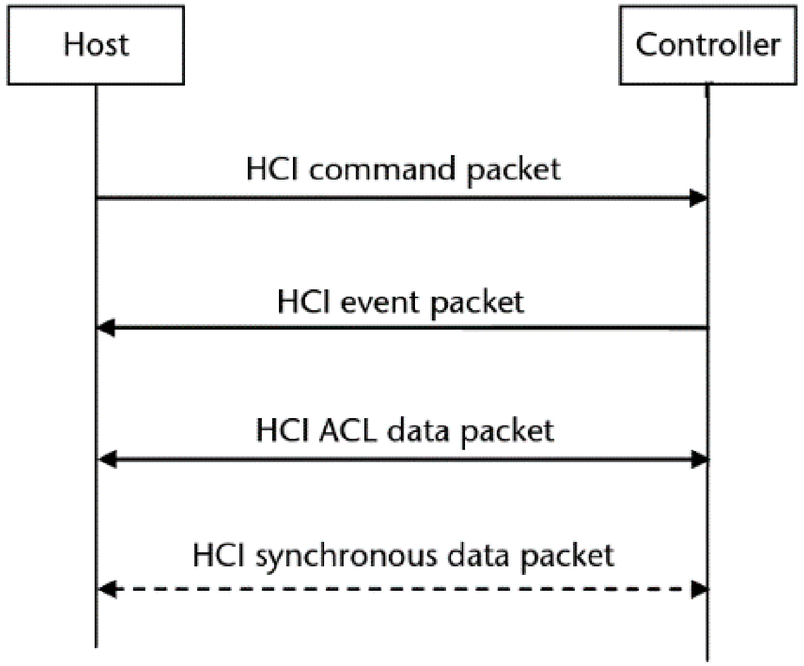
Bluetooth LE

- Arquitetura do BLE – Camadas principais:

3. *Host-Controller Interface (HCI) – Formas de comunicação entre host e controlador:*

✓ **Comandos HCI**: O host envia comandos para o controlador executar determinadas funções (ex: conectar-se a outro dispositivo).

✓ **Eventos HCI**: O controlador envia eventos ao host, como status de conexão ou notificação de erro.



Bluetooth LE

- Arquitetura do BLE – Camadas principais:

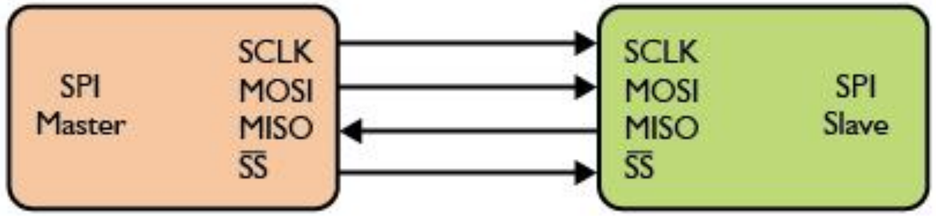
3. *Host-Controller Interface (HCI) – transporte de dados:*

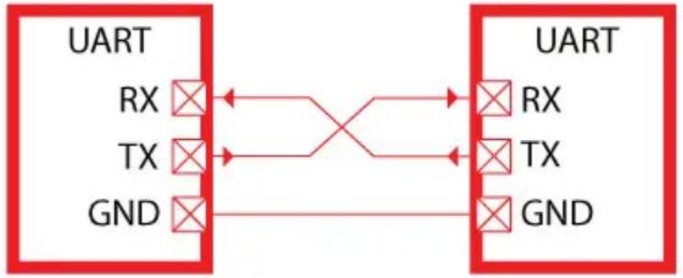
✓ *UART – muito comum para comunicação serial.*

✓ *USB – usado para comunicação de alta velocidade.*

✓ *SPI – para conexão direta com microcontroladores.*

Nota: o módulo CYW43439 utiliza o Serial HCI (S-HCI).





Bluetooth LE

- Sniffer bluetooth:

✓ Um sniffer Bluetooth é uma ferramenta usada para monitorar, capturar e analisar pacotes de dados transmitidos em uma rede Bluetooth. Ele pode ser útil em várias situações, como:

I. Diagnóstico de problemas de conectividade.

II. Auditoria de segurança para verificar vulnerabilidades ou tráfego não criptografado.

III. Desenvolvimento e teste de dispositivos Bluetooth, para entender o comportamento de comunicação entre dispositivos.

NORDIC SEMICONDUCTOR

nRF52840 Dongle

Development dongle for Bluetooth LE/Bluetooth mesh/ Thread/Zigbee/802.15.4/ANT/2.4GHz

Product Overview
The nRF52840 Dongle is a small, low-cost USB dongle for Bluetooth® Low Energy (LE), Bluetooth mesh, Thread, Zigbee, 802.15.4, ANT and 2.4 GHz proprietary applications using the nRF52840 SoC. The dongle is the perfect target hardware for use with nRF Connect for Desktop as it is low-cost but still support all the short range wireless standards used with Nordic devices. The dongle has been designed to be used as a wireless HW device together with nRF Connect for Desktop.

It can also be used to develop code for the nRF52840 SoC mounted on the dongle. Programming is supported through a USB enabled bootloader. Connectors for external debuggers are available.

The dongle is supported by most of the nRF Connect for Desktop apps and will automatically be programmed if needed. It is the number one target for coming nRF Connect apps. In addition, custom applications can be made and downloaded to the dongle. It has a user programable RGB LED, a green LED, a user programmable button as well as 15 GPIO accessible from castellated solder points along the edge.

Free software development tools, including the nRF Connect SDK, are available to download from www.nordicsemi.com

Bluetooth 5 - Longer range, and higher throughput
The nRF52840 SoC is ready to take advantage of the considerable performance improvements for Bluetooth LE with the arrival of the Bluetooth 5 specification. Of greatest importance is the support for longer range (up to x4 compared to Bluetooth 4.x) and doubling of on-air data rate, up to 2 Mbs from 1 Mbs in Bluetooth 4.x

Key features
- Bluetooth 5.2 ready multiprotocol radio
  - 2 Mbps
  - Long Range
  - Advertising Extensions
  - Channel Selection Algorithm #2 (CSA #2)
- IEEE 802.15.4 radio support
  - Thread
  - Zigbee
- Arm® Cortex™-M4 with floating point support
- DSP instruction set
- Arm CryptoCell CC310 cryptographic accelerator
- 15 GPIO available via edge castellation
- USB interface direct to nRF52840 SoC
- Integrated 2.4 GHz PCB antenna
- 1 user-programmable button
- 1 user-programmable RGB LED
- 1 user-programmable LED
- 1.7-5.5 V operation from USB or external

Applications
- Advanced wearables
  - Advanced personal fitness devices
  - Connected health
- IoT
  - Connected home sensors and controllers
  - Industrial IoT sensors and controllers
- Interactive entertainment devices
  - Advanced remote controls
  - Gaming controllers
  - Virtual/Augmented Reality applications

For more information please visit: nordicsemi.com/nRF52840-dongle

nRF5340 SoC Product Brief Version 2.0

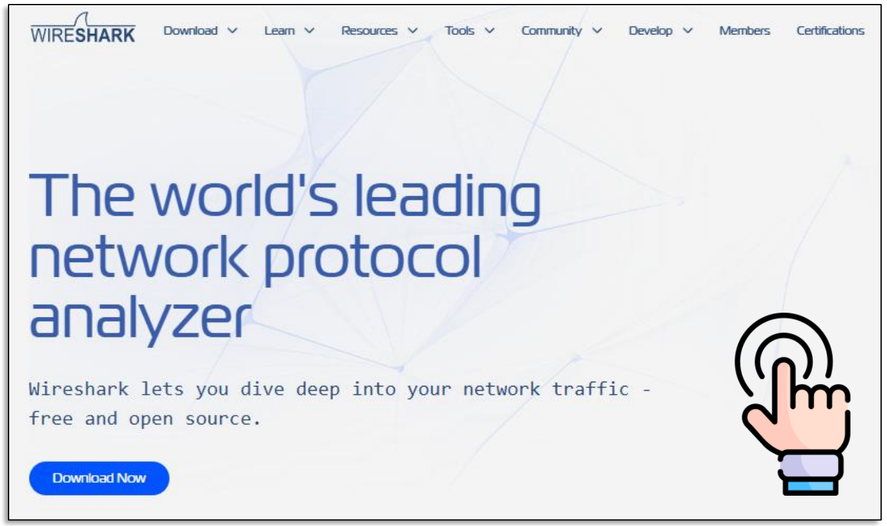
Bluetooth LE

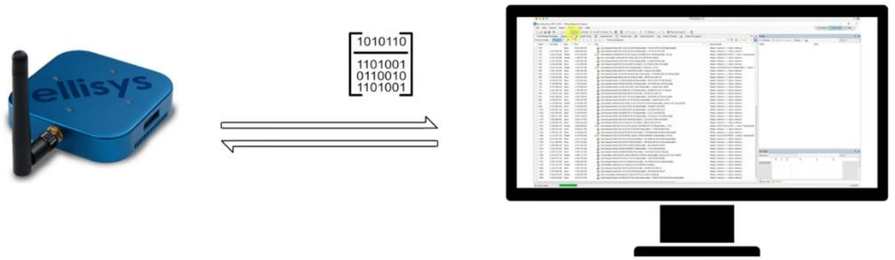
- Sniffer bluetooth – funcionamento:

✓ **Captura de pacotes**: O sniffer intercepta os pacotes de dados transmitidos entre dispositivos Bluetooth, seja no modo clássico ou no Bluetooth Low Energy (BLE).

✓ **Decodificação de pacotes**: A ferramenta decodifica os pacotes capturados e apresenta os dados de forma legível, mostrando informações como o endereço MAC, tipo de pacote, conteúdo da comunicação, etc.

✓ **Análise**: Através de gráficos, tabelas e logs, o sniffer permite uma visão clara sobre os pacotes, identificando padrões e problemas na comunicação.



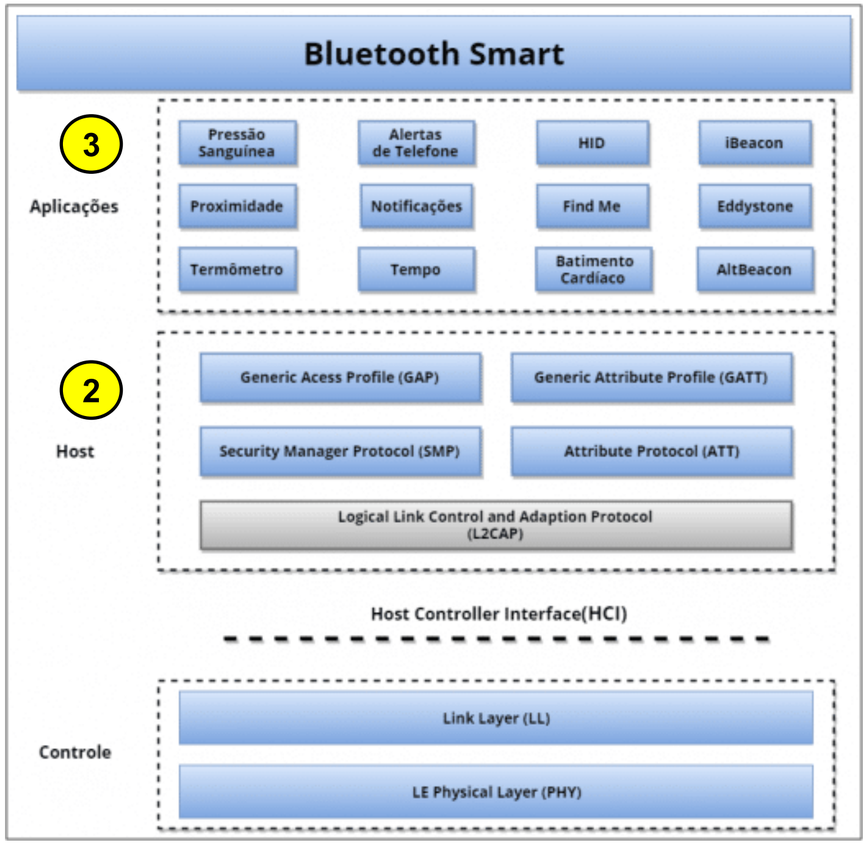


Bluetooth LE

- Arquitetura do BLE – próxima aula:

✓ Trabalharemos com as camadas host (2) e aplicação (3).

1. Controle
2. Host (2)
3. Aplicações (3)



Fonte: embarcados.com.br

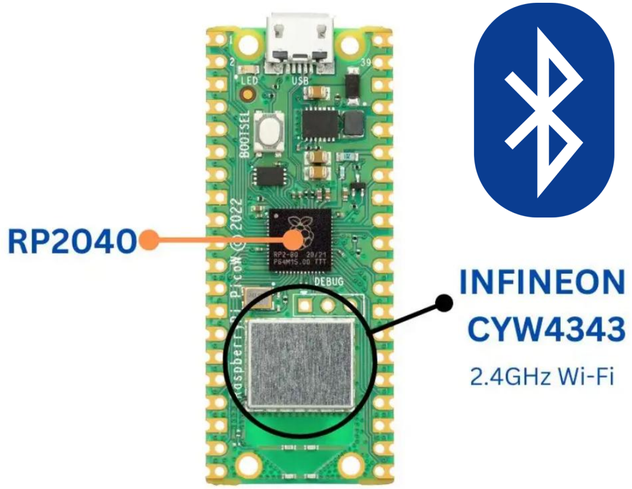
Prática - BLE

Material prático – aula: 06/05/2025

Bluetooth Low Energy (BLE)

Servidor
(Periférico)

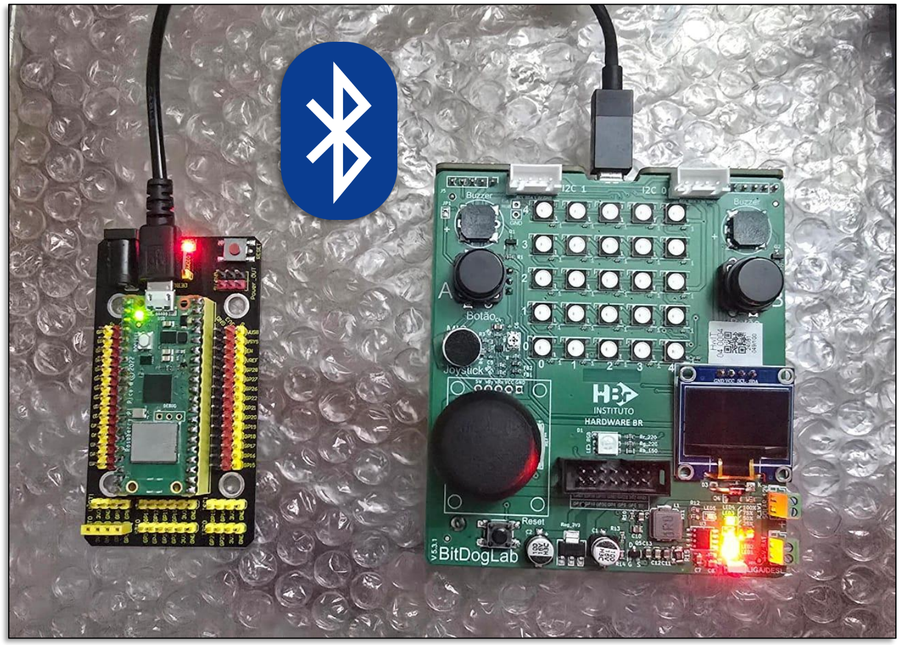
Cliente
(Central)



Bluetooth Low Energy (BLE)

Aplicação desejada:

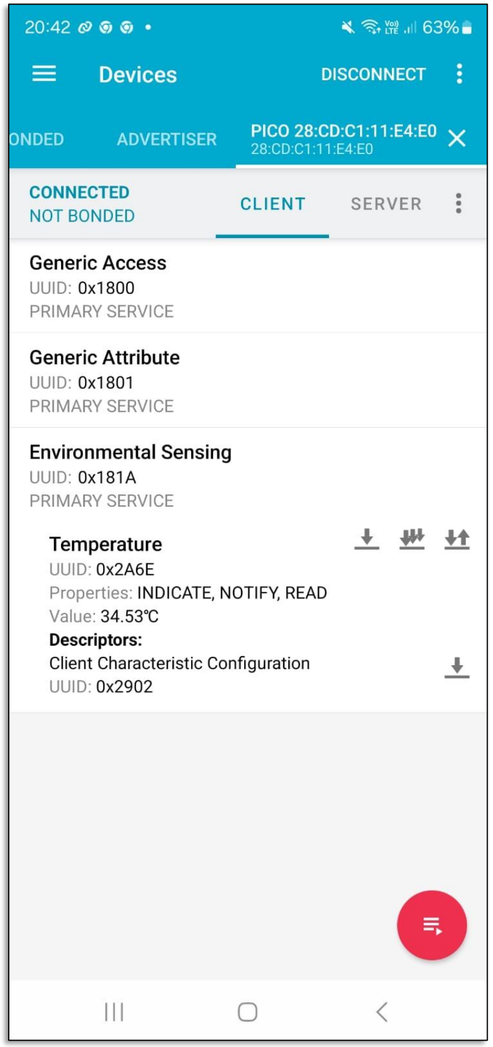
- ✓ Um dispositivo BLE, tido como “periférico”, anuncia sua presença e os serviços que oferece;
- ✓ Outro dispositivo BLE, tido como “central”, procura por dispositivos periféricos próximos e detecta o anúncio;
- ✓ O dispositivo central se conecta ao periférico;
- ✓ Os dispositivos trocam dados por meio de características (atributos) definidas no perfil do dispositivo.



Bluetooth Low Energy (BLE)

Trecho do código:

```
//Protocolos bluetooth
    l2cap_init(); // Inicializa o protocolo L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol)
    sm_init(); // Inicializa o Security Manager (gerenciamento de segurança Bluetooth)

    // Configura o servidor ATT (Attribute Protocol), com callbacks
    att_server_init(profile_data, att_read_callback, att_write_callback);

    // Registra o callback para eventos HCI
    // Eventos HCI são notificações do controlador ao host sobre a ocorrência de eventos.
    hci_event_callback_registration.callback = &packet_handler;
    hci_add_event_handler(&hci_event_callback_registration);

    // Registra o callback para pacotes do servidor ATT
    att_server_register_packet_handler(packet_handler);

    // Configura e adiciona o temporizador de batimento cardíaco
    heartbeat.process = &heartbeat_handler; // Define a função de processamento do batimento
    btstack_run_loop_set_timer(&heartbeat, HEARTBEAT_PERIOD_MS); // Configura o temporizador
    btstack_run_loop_add_timer(&heartbeat); // Adiciona o temporizador à fila

    // Liga o controlador HCI para ativar o Bluetooth
    hci_power_control(HCI_POWER_ON);
```



Bluetooth Low Energy (BLE)

Servidor:

```
---- Porta serial reaberta COM5 ----
BTstack up and running on
28:CD:C1:11:E4:E0.
Write temp 34.53 degc
Write temp 34.53 degc
Write temp 34.53 degc
Write temp 34.53 degc
Write temp 34.53 degc
Write temp 34.53 degc
Write temp 34.53 degc
```

Periférico

Cliente:

```
---- Porta serial reaberta COM21 ----
BTstack up and running on 28:CD:C1:0D:51:9F.
Connecting to device with addr 28:CD:C1:11:E4:E0.
read temp 35.00 degc
read temp 35.00 degc
read temp 35.47 degc
read temp 35.00 degc
read temp 35.00 degc
read temp 35.00 degc
read temp 35.00 degc
```

Central

Conclusões

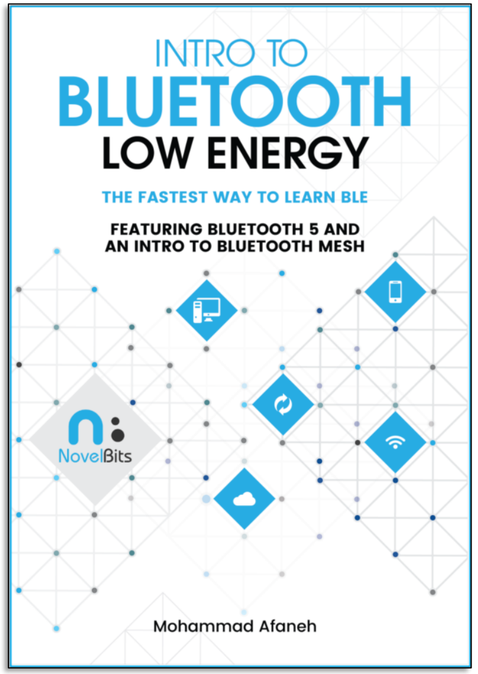
- O protocolo Bluetooth Low Energy (BLE) possui uma arquitetura de camadas complexa, mas bastante eficiente para aplicações IoT.

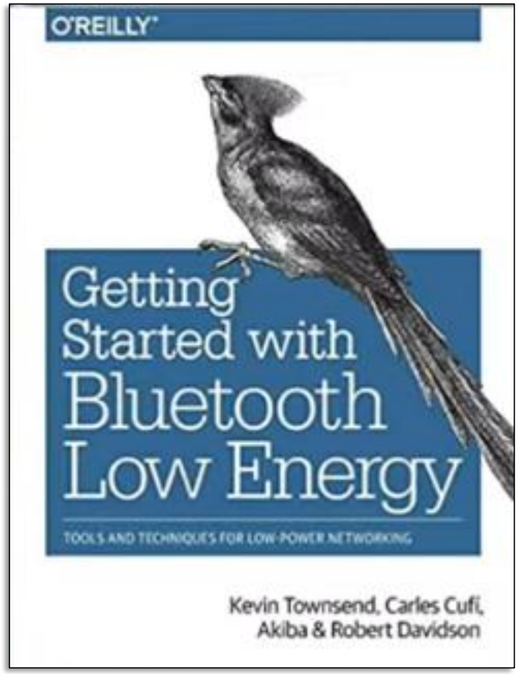
- O BLE foi projetado para consumir menos energia do que o Bluetooth clássico, permitindo que dispositivos funcionem por um longo período de tempo com baterias.

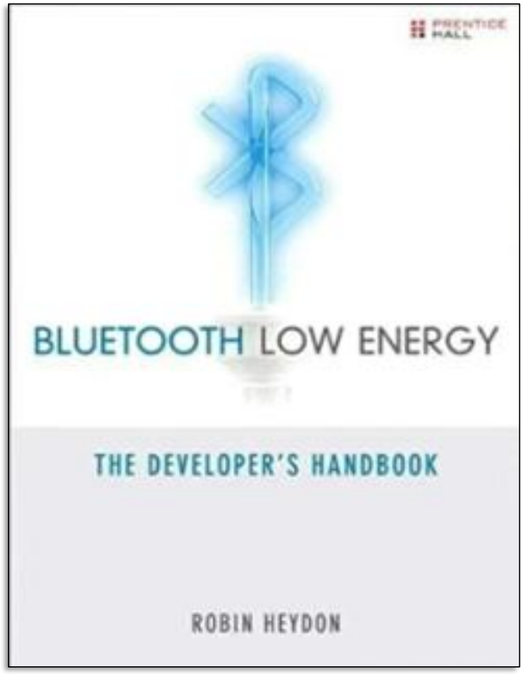
- BLE opera principalmente em distâncias curtas, o que o torna ideal para aplicações em dispositivos pessoais (redes PAN), *wearables*, sensores e dispositivos conectados em ambientes fechados.

- O módulo CYW43439, presente no Raspberry Pi Pico W, pode ser empregado para aplicações BLE.

Bibliografia Recomendada







embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

Comunicação em IoT – Parte 6

RESIDÊNCIA – Aula Síncrona (21/08/2025)

Prof. Dr Ricardo Menezes Prates

Executores: INSTITUTO FEDERAL Piauí · INSTITUTO FEDERAL Rio Grande do Norte · INSTITUTO FEDERAL Maranhão · INSTITUTO FEDERAL Ceará · cepedi · INSTITUTO HARDWARE BR
Coordenação: Softex
Iniciativa: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO · GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO